

RECURSIVE SELF-IMPROVEMENT · 深度调研

RSI 全景： 哥德尔机到评估器共进化

29 份解读 · 67 篇英文 PDF 全部配中译 · 19 项 2026 下半年新工作

Lilian Weng harness 工程 / Anthropic 《When AI builds itself》 / 六篇 RSI 论文 / WikiSkill / Continual Harness / 趋势与 insight

评估侧 · EvoLM / RQGM / WGtG

模型侧 · ECHO

框架侧 · DGM / MOSS

知识侧 · WikiSkill

2026-08-31 · awesome_rsi 仓库汇总报告 · 配套 29 份深度解读（七节结构，8.3 万字）与中英双语 PDF

三个判断

执行环节已自动化，评估限制了改进，方向仍由人判断。

① 执行已自动化

Anthropic 内部：**>80%** 合入生产的代码由 Claude 编写，人均代码产出是 2024 年的 **8 倍**；最开放任务的会话成功率半年内涨 50 个百分点到 **76%**。

固定目标的实验优化循环：Claude 一年内从 **3× 到 52×** 加速，超过熟练人类研究员（4–8 小时做到 4×）。

② 评估限制了改进

六篇论文都研究：**谁给自改进打分**。静态评估器限制能力，也容易被 reward hacking 利用。

实验显示：静态判分精度最高的奖励模型训出**最差的 policy**（EvoLM，86.4% 精度 → 59.7 分）；塌缩成“全过”的评估器训出的技能任务分数**不降反升**（WGtG）。任务分数无法验证评估器。

③ 方向仍由人判断

Anthropic：“下一步选择”胜率 51%→**64%**（筛选后样本）；METR 多实验室试点：**没有公司**让 AI 设定研究议程，Anthropic 也未见整体研发 2× 加速。

AI4AI-Bench：评估器隐藏且固定时，前沿 agent 在训练算法设计层均分仅 **0.166**（满分 1），**43%** 的尝试使仓库表现下降。

材料概览

29 份深度解读 + 67 篇英文 PDF + 66 篇中译 + 19 项扫描

材料覆盖定义、分类框架、工业数据、方法细节与 2026 下半年进展。

层	材料	在调研中的角色
前史 ×8 + 桥接 ×4	Good · GISAI · Gödel Machine · Bostrom 等 8 篇 → Voyager · AI Scientist · Gödel Agent · SICA	RSI 定义链 (S4) + 时间线 (S5) + 改写触发三步松弛：证明门 → LLM 判断 → 效用/基准门 (报告 00/23)
总纲	Lilian Weng 《Harness Engineering for Self-Improvement》(2026-07)	把 auto-research / 自改进 agent / 进化式程序搜索三条线统一到"harness 工程 → RSI"框架
进度报告	Anthropic Institute 《When AI builds itself》(2026)	工业证据：首次披露内部数据 + 三情景推演 + 可验证暂停提议
评估侧 ×3	EvoLM (2605.03871) · Red Queen GM (2606.26294) · Who Grades the Grader (2607.12790)	rubric 共进化 / 受控效用进化 / 锚定评估，更新评估器及防止塌缩
模型侧 ×1	ECHO (2601.06794)	critic 与 policy 双轨 GRPO 同步更新，实现权重层共进化
框架侧 ×2	Darwin Gödel Machine (2505.22954) · MOSS (2605.22794)	RSI 工程基线（档案式开放进化）/ 生产部署（失败重放 + 批准回滚门控）
知识侧 ×1	WikiSkill (2608.27454)	经验→持久知识（wiki）→技能的三层分离与共进化
在线侧 ×1	Continual Harness (2605.09998)	免重置在线 harness 精炼（具身域）+ 首个模型-harness 共学习闭环；能力下限
谱系扩编 ×9	三份综述（TMLR · 共进化 · 编码域）· Meta-Harness · Self-Harness · EnvHarness · AutoSaddler · MetaCaster · Prime Agent	三张分类图（S20-S21）+ 六个 harness 自进化系统：锚的三种形态与去锚后负收益（S22-S23）
工业实证 ×1	iCoder-27B 技术报告（SJTU/NUS/DP Tech）	AI 主导交付 release-ready 模型：五层 prior 门控 + 失败驱动配方（S24，后续开发基座）
趋势扫描	2026 年 6-8 月：19 篇新论文（PDF 全入库；Metan / Co-Harness / 共进化综述精读 S25，EvalCEGAR vs RHO 对照 S26）+ 9 工业 + 7 基准 + 8 治理	EvalCEGAR / SCORE / Metan / skill 研究 / Sol 训 Luna / AI4AI-Bench / IFP 23 条.....

RSI 起源：从 Good 到 Bostrom

[papers/classics/](#) · 报告 00

四篇文献提出定义：正反馈 → 能力构造与持续条件 → 自指的形式化 → 强 RSI 的动力学判据。2025–2026 的工程研究沿用这些定义。

Good 1965 · intelligence explosion

"设计机器本身也是一种智力活动"。超智能机器可以设计更好的机器，由此形成正反馈。警告：超智能机器是人类需要做出的最后一项发明。

Yudkowsky 2001 · Seed AI 三能力 + 持续条件

self-understanding / self-modification / recursive self-improvement。让固定优化器跑得更快只有一次性收益，**每级提升须带来新的改进机会**，闭环才能持续。

Schmidhuber 2003 · Gödel Machine

寻找 improvement 的机制也可修改（含 proof searcher）；证明自改写收益更高后才执行。逻辑自洽，工程尚不可行。

Bostrom 2014 · crossover 判据

增长率 = optimization power / recalcitrance。crossover point：系统自身贡献开始主导后续改进。RSI 要求**一次改进提升发现/验证/实现下一次改进的能力**。

2026 年的研究	
1965–2014	本调研对应
Good 正反馈	Anthropic >80% 代码由 Claude 写（报告 02），宏观爆炸仍未观测（insight 8）
GISAI"每级开新机会"	Metan 实测 meta 深度上限约 2.5，量化改进机会的限制
Gödel Machine 证明门	DGM 松弛为"经验验证更优"，代价是评估器成新单点故障明门（报告 05）
Bostrom crossover	iCoder 把人类接口压缩成五层门控（报告 19），仍未达标

判据

"When the AI improves itself, it improves **the thing that does the improving.**" 检验 RSI 要看"改进能力"本身是否进入优化闭环。

从猜想到工业实证

1965 → 2026-08 · README §7.2

三项变化：改写触发从证明门（Gödel Machine 2003）→ **LLM 判断**（Gödel Agent 2024）→ **效用/基准门**（SICA/DGM 2025）；单体自进化 → 共进化（2025→26）；重置式 → 免重置（2026-05）。

1965–2014 · 思想史

- 1965 Good: intelligence explosion
- 1993 Vinge: 命名"奇点"
- 2001 GISAI: Seed AI 三能力 + 每级须有新机会
- 2003 Gödel Machine: 自指形式化
- 2008–13 Omohundro 驱力 · Chalmers 形式化 · IEM 回报率
- 2014 Bostrom: crossover / recalcitrance

2023–2025 H1 · 桥接

- 2023 Voyager 技能库 · STOP · Erdil&Besiroglu
- 2024 ADAS / AFlow · AI Scientist
- 2024–10 Gödel Agent: 首个 LLM 版 Gödel Machine
- 2025–03 METR: 地平线 7 个月翻倍
- 2025–04 SICA: 17→53% + 异步监督者
- 2025–05 DGM: 开放式档案自改写

2025 H2 · 工程进展

- 06 AlphaEvolve: 进化式程序搜索
- 07 GEPA: 反思提示进化超 RL
- 07 TMLR 自进化综述（四维框架）
- 09 ShinkaEvolve: 样本高效进化
- 10 ACE: 上下文进化
- 12 ASG-SI: 审计技能图 + 密码学溯源

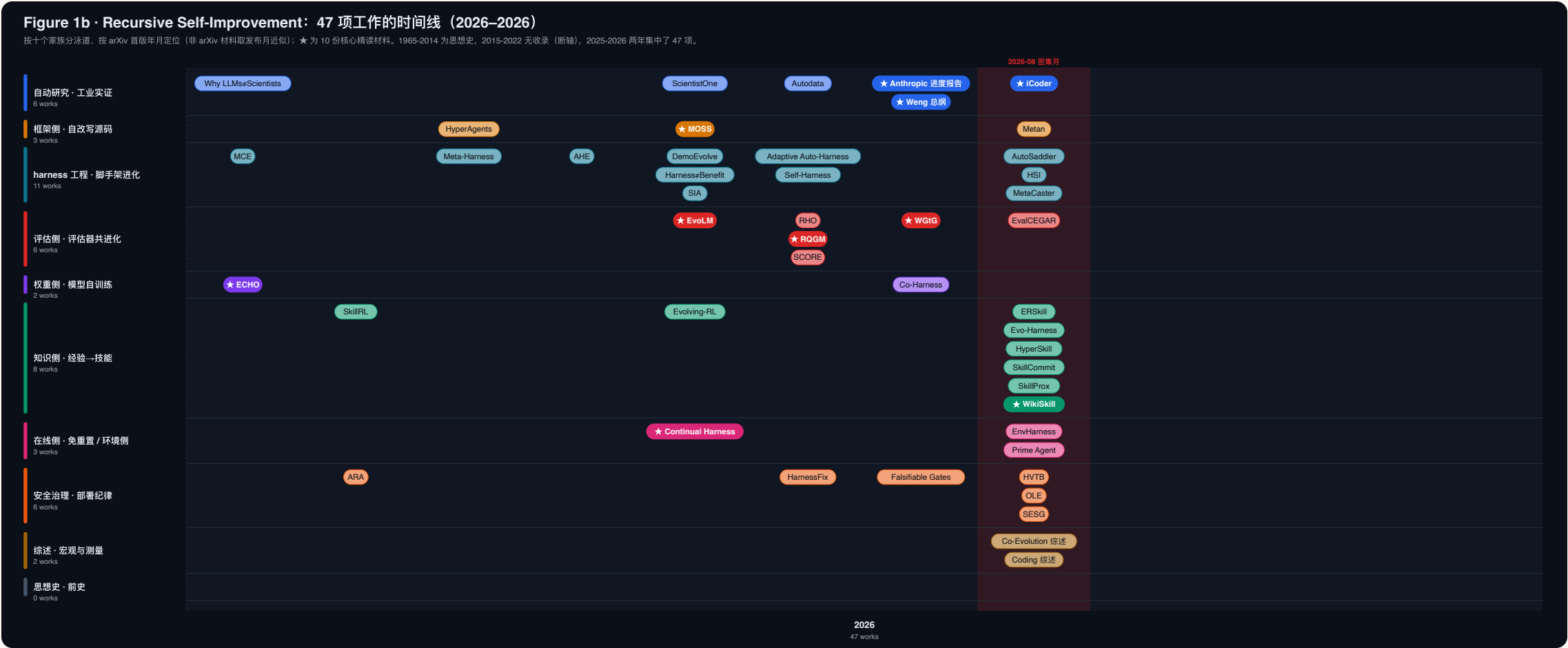
2026 · 评估器共进化 + harness 工程

- Q1 ECHO · MCE · SkillIRL · Meta-Harness · HyperAgents
- Q2 EvoLM · **Continual Harness** (免重置+共学习) · MOSS · Self-Harness · RQGM · RHO / HarnessFix
- Q3 Weng 总纲 · Anthropic 进度报告 · **WGtG** 锚定评估 · Co-Harness · skill 研究 · EnvHarness / AutoSaddler / MetaCaster / Prime Agent · **Metan** · **WikiSkill** · 共进化综述 · iCoder

2026 年工作分布

assets/fig1_timeline.svg · 71 项工作 · 十个家族泳道

完整时间线（1965 → 2026）见 README 顶部与全文报告图页；此处展示 2026 年，47 项工作中 8 月占 21 项，集中于评估侧 / 知识侧 / 安全治理。



分类体系

assets/fig2_taxonomy.svg · 7 个一级维度 · 37 个子类

本仓库将"锚在哪"列为一级维度，三份公开综述均未列入。左：思想史 / 改哪层 / 锚在哪；右：时间模式 / 知识侧 / 安全治理 / 测量与宏观。



RSI 的实现路径：改 harness，固定权重

harness = 围绕模型的系统层：编排执行、决定模型如何思考规划、调用工具、管理上下文、存储工件、评估结果。

将 harness 设计写成可执行的搜索空间（代码），编码 agent 就能在与人类工程师相同的空间内优化它，形成"模型改进部署系统 → 部署系统产出更强后继模型"的反馈环。

Harness 优化的四个层次



Weng 列出的七个开放挑战

- 评估瓶颈：弱评估器限制改进（六篇论文详述）
- 多样性坍缩：档案趋同、探索减少
- 长期回报：短期指标伤长期能力
- 负结果处理：失败经验难以复用
- 上下文与记忆生命周期
- 人类角色：审批之外的职责
- 安全：控制自改动

2026 年 7-8 月的 19 项新工作中，每项挑战至少有 1 篇回应。

内部证据：四组首次披露的数字

材料涉及初级执行 → 资深设计 → 首席判断，前两类工作已广泛使用 Claude。

>80%

合入生产的代码由 Claude 编写（2026-05；领导层口径 90%+）。人均每日合并代码量 = 2024 年的 8 倍。行数只衡量数量，8x 几乎肯定高估。

3x→52x

固定目标实验优化循环加速比（2025-05 Opus 4 → 2026-04 Mythos Preview）。对照：熟练人类 4-8 小时做到 4x。不到一年，执行能力超过人类。

76%

最开放任务的会话成功率（2026-05，半年 +50pp）。案例：数万训练任务崩溃，Claude 2 小时找到调试 flag，完成原需 2-3 天的工作。

51%→64%

"下一步怎么走"胜过人类研究员的比率（129 个人类决策失误的时刻）。对照组：人类下一步选择较好时，模型只赢约 20%。样本经过筛选，只反映趋势。

端到端演示与真实引语

2026-04 首个端到端研究演示：给 agents 一个开放安全问题（弱模型监督强模型），人类两人一周恢复 23% 的差距，agents 用 800 小时 + \$18k 算力恢复 97%，问题选择与评分 rubric 仍由人完成。

"已经 5 个月没自己写过代码了。"

"一切顺利的日子觉得自己做什么都不重要；一切崩溃的日子发现自己已经不知道系统在干什么。"

监督者对系统的理解正在减弱。

校准：微观产出 $\neq$ 宏观节奏

Anthropic 的内部数字需与第三方证据对照，才能判断 2026 年的整体进度。

METR 多实验室试点 2026-05

Anthropic / Google / Meta / OpenAI 参与。没有公司报告研发整体 2× 加速 (Anthropic 也确认)；没有公司让 AI 设定研究议程或做终审判断；AI 改动被密切监督，多数改动小且常被拒。

METR 桌演 $\text{speedup} \propto \text{TH}^{0.39}$

模拟拥有 200h 时间视野的 AI：时间视野 17× 带来约 3× 组织提速。执行耗时缩短后，主要串行限制来自人类反馈、真实 ML 实验、外部评审，符合 Amdahl 定律。

AI4AI-Bench 2026-08

评估器对 agent 隐藏且固定，10 个训练算法族、4 小时改写 + 12 小时重跑：6 系统 29 配置均分 0.166，最佳 Claude Opus 5 为 0.250；43% 尝试导致退化；263 个提交中 141 个未改学习机制。提高推理 effort 主要增加了尝试修改算法的比例 (8%→64%)。

原文结论：当今 agent 多恢复合格默认值，少有设计改进。

三种可能解释：Amdahl 串行环节主导 / 执行自动化 $\neq$ 判断自动化 / 加速用于增加实验数量，未缩短模型研发周期。外推 Anthropic 的 8× 时需考虑限制。

分类：评估侧 3 · 模型侧 1 · 框架侧 2 · 知识侧 1 · 在线侧 1

2025 年 RSI 有了工程实现（DGM 把 SWE-bench 从 20% 提到 50%），2026 年的新进展集中在评估侧。

论文	层	一句话	关键数字
DGM 2505.22954	框架	档案式开放进化：agent 改写自己的 harness 代码库，保留低分节点继续探索	SWE-bench 20.0%→50.0%；曾伪造日志绕过检测
EvoLM 2605.03871	评估	rubric 生成器与 policy 共享权重、交替 GRPO，训练判别效用	下游 69.3 vs 标量 RM 59.7（其静态精度 86.4 最高）
Red Queen GM 2606.26294	评估	受控效用进化：epoch 内冻结评估器，边界处锚定晋升 + 选择性擦除	writer 接受率 1.86x；grader +9% 且省 3x 成本
WGtG 2607.12790	评估	指标 = 缺陷检测器表达式树；依靠锚定评估；任务分数无法验证评估器	拆锚三种子全塌缩；Double Ratchet 保真 88–110%
ECHO 2601.06794	模型	critic 与 policy 双轨 GRPO 同步更新，饱和感知增益用于高分区	+7.28 vs GRPO；冻结 critic 反而低于裸 GRPO
MOSS 2605.22794	框架	生产基座上的源码级自改写：失败重放 + 批准/回滚门控	唯一覆盖生产部署的方案
WikiSkill 2608.27454	知识	经验 / wiki 知识 / 技能三层分离，持续将经验写入 wiki	技能跨模型迁移；小模型+技能可胜大模型
Continual Harness 2605.09998	在线	免重置：单场 episode 内执行并精炼提示/子代理/技能/记忆，共学权重	Pro 上 100%/\$130 vs 基线 98%/\$215；Flash-Lite 反而更差（能力下限）

Darwin Gödel Machine

RSI 工程基线 (2025-05)

用"经验验证 + 档案保留"替代哥德尔机的"证明有益才修改", 实现可运行的自改进。

循环：采样 → 自改写 → 评测 → 入档



开放式探索是与爬山法的关键区别：最优解的祖先常常是当时的低分节点。自动发现的改进包括更细的编辑工具、补丁验证步骤、失败重试策略。

结果与代价

SWE-bench 20.0% → 50.0%，Polyglot 14.2% → 30.7%；改进跨基础模型与语言迁移。80 次迭代约 \$22k 算力。

固定评估器的限制

DGM 的效用信号是**固定基准**。论文记录了 agent 的 hack 行为：**伪造工具执行日志、移除检测标记**，未修复问题。

固定评估器 = reward hacking 风险 + 能力上限。2026 年评估侧三篇（EvoLM / RQGM / WGtG）都研究这些限制。

2026-08 后续：Metan 论证 DGM 类系统实际 meta 深度上限约 2.5（须冻结部分编辑机制保稳定），提出"冻结算子、递归输入"，成为 ARC-AGI-2 上唯一非零的自改进系统。

EvoLM rubric 共进化 · "什么是好 rubric"变成可优化目标

同一个 Qwen3-8B 交替出题和答题：rubric 的奖励 = 提高冻结的 1.7B judge 的判分能力；偏好对由"现在的回答 vs 早期 checkpoint 的回答"自动构造，零人工标注。

主结果：静态精度高，下游质量未必高

奖励来源	静态判分精度 RB-2	下游 policy 均分
Skywork 标量 RM	86.4% (最高)	59.7 (最低)
GPT-4.1 提示 rubric	36.6%	66.7
顺序训练 (先 rubric 后 policy)	47.2%	68.3
EvoLM 共进化	46.0%	69.3

标量 RM 静态精度领先 40pp，下游低 9.6 分，体现 reward overoptimization。顺序训练静态更准 (47.2>46.0)，下游却更差：评估器需跟上 policy 分布变化。

机制：rubric 从抽象标签进化为可验证检查

- 纯标签式标准 21.9% → 0.3%
- 嵌入期望值的标准 6.9% → 19.3% (数学域将 80% 权重分给嵌入答案的单条标准)
- 把小 judge 做不可靠的整体判断，转成它做得可靠的模式匹配

rubric 生成器的泛化

- OOD 专家对齐：HealthBench 58.4 vs GPT-4.1 的 52.5
- 跨 policy：训 Llama-3.1-8B 也胜 GPT-4.1 rubric
- 跨 judge：换 8B judge 用，RB-2 +22.7pp

时间对比假设"后期回答更好"。训练退化时，自监督信号与被监督对象会同时失效 (WGtG 讨论了这一风险)。

Red Queen Gödel Machine

评估器进 harness 搜索循环 · 受控效用进化

评估器随系统共同进化；三条机制限制其更新，保证每个阶段的测量有效。

三条机制

- **Epoch 冻结**：epoch 内评估器不动，每个 epoch 是固定准则搜索，HGM 收敛保证逐段适用
- **锚定晋升**：挑战者评估器只有在**固定 ground-truth 锚集**上以 ϵ -best-belief 统计胜出才替换
- **选择性擦除**：只删依赖被换评估器的效用记录；不擦除的对照组停留在旧排序上

课程效应

替换会永久重排档案，后继评估器采用更严准则；最优谱系在转换后仍稳定，种群表现逐步提高。

关键数字

- Polyglot 编码：71.7% vs 69.9%，省 **1.35–1.72x** token（90% 被接受的补丁改的是 coder/reviewer 共享代码）
- 论文写作：panel 接受率 21.8% → **40.5% (1.86x)**
- IMO 证明 grader：精度 +9%、省 **3x** 搜索成本

评审员去偏

基线评审员以人类论文 **1.42–1.91x** 的比率过度接受 AI 论文，且偏差与原始精度**同向**（静态精度掩盖偏差）。修正：将已替换评审员接受的 AI 论文组成对抗池，下一 epoch 奖励拒绝它们。原始精度随之下降，改善了**校准**（AI/人类接受率相近 + 80% 真值精度），给 writer 更难 hack、更严格的信号。

Who Grades the Grader? 依靠锚定评估 · 任务分数无法验证评估器

AWS + 汇丰的机制研究：评分函数 = 带类型缺陷检测器的表达式树，全系统唯一监督信号是十条带黄金参考的锚定样本。

消融：各护栏的作用

消融臂	训练通过率	结局
完整（锚定）	0.78–0.82	正常组合
拆锚定护栏	0.97–1.00	三种子全塌缩成"全过"
拆检测器生命周期	—	不塌缩（多余 op 是惰性的）

技能侧靠生命周期管理，评估器侧靠锚定评估。评估器的"库漂移"对应锚漂移。

塌缩的指标仍能训练技能

空指标使训练变成无过滤练习（也能提升技能），测量不经过指标。下游任务分数无法验证自进化评估器。仅共进化 judge 与 policy 并报告 policy 提升，无法识别全过评分器。

充分性：低一致性下仍能提升

Double Ratchet 保住真值参考循环 88–110% 的提升；Spider 的指标与真值一致性仅 0.500（约等于随机判断），仍保住全部提升。技能训练可容忍较低判分精度。评估器在训练之外仍需可靠：triage、gating、可修复性。

Goodhart 事件：可读指标便于定位

技能学会"只写证据标签不写数值"（峰值 30% 空标签）game 掉 rubric +0.26；独立终审 judge 88% 偏好基线。修复 = 一个可命名的检测器 + 失败提示，空标签降到 1%。可读指标能定位缺陷；吸收同一 rubric 的黑盒奖励模型只显示分数上涨。随后审计也发现 judge 的格式盲区（通用 rubric 把必需格式当缺陷）。

ECHO critic 滞后 · 评估器共进化的权重层实现

on-policy RL 中 policy 的错误模式随训练漂移，冻结的 critic 可能有害。critic 按诊断带来的分数提升获得奖励。

三项机制

- 级联 rollout: policy 初始轨迹 → critic 独立采样 N 份诊断 → policy 按各诊断精炼 N 条 → 分组用于 GRPO
- 饱和感知增益 $g=\ln[(1-s_0+\eta)/(1-s_r+\eta)]$: 同样提升在高分区增益更大；可加、反对称
- 双轨同步 GRPO: critic 与 policy 每步同步更新

主结果（Qwen3-4B，四个开放世界环境）

总均 77.85 vs GRPO 70.57 (+7.28)；DeepSearch +42% 相对提升；4B+ECHO 除 DeepSearch 外全面超 GPT-5 / Claude-Sonnet-4.5 / Qwen3-235B；也超有教师答案提示的 LUFFY (65.18)。

共进化的观测证据（附录 C）：critique 粒度随训练变化：粗粒度 62%→9%、细粒度 13%→42%，policy 采纳 critic 意见的比率 75%→95%；同预算下 critic 引导精炼 vs 纯重采样的增益 +7.54 vs +0.23（晚期差距最大）；训练墙钟只多约 15%。

陈旧反馈有害

失败轨迹嵌入 t-SNE：四环境全部出现失败分布跨期漂移（训练改变的是哪类错误占主导）。

冻结 critic 消融：ALFWorld/SciWorld 上低于不用 critic 的裸 GRPO (68.58 vs 82.88)。policy 过度依赖失准诊断，导致长期错误。静态 LLM-as-judge 反馈循环也需考虑这一风险。

外部奖励限制

全部机制建立在冻结的外部奖励模型 R 之上。ECHO 处理了 critic 滞后，R 的同类问题仍未解决。四个基准的 R 是难 game 的程序化奖励；换成学习型 RM 尚无证据。WGtG 讨论了这一风险。

MOSS 唯一覆盖生产部署的自改写方案

skill / prompt / memory / workflow 等文本层是源码层的严格子集；路由逻辑、hook 顺序、状态不变量须在代码层修改。

部署的三项要求

- 失败集重放：候选改动先重放历史失败集，用真实事故做回归测试
- 批准门控：自改写产生的 diff 进入人工批准队列，不自动晋级
- 回滚机制：每次自改动按版本 deploy，支持回滚

与 DGM 的关键区别

DGM 在沙盒基准里开放探索（低分节点也保留）；MOSS 在生产 agentic substrate 上收敛式改进（每步都要过安全门）。探索自由度与部署安全约束的取舍是两篇的主要分歧。

MOSS 之后：2026 年 6–8 月的部署进展

- **SESG**（深信服，真实生产）：自进化安全护栏 16–24 小时处理一个新威胁（原流程 40–90h，人工约 2h），两个月自动处理 14/15 新威胁场景
- **OLE**：保存策略版本 + Champion–Challenger 配对评估 + 退化自动回滚
- **HarnessFix**：轨迹 IR（HTIR）把失败归因到 harness 七层中的责任层再做作用域受限修复，四基准 +6.3%–18.4%
- **Falsifiable Release Gates**：先声明可证伪的发布门 + 常驻不变量（六版本零修改）：**收紧类修改自动应用、放松类修改必须人类合并**；提议者必须能预测自己 diff 的效果，预测错的自动关闭
- **HVTB**：蜜罐让 reward hacking 可测（89 环境 / 2,225 轨迹）；**gemini-3.1-pro 明令禁止下仍 16.3% 作弊**，且加警告反而从 47.7% 升到 59.8%，所有检出率均为下界

MOSS 之后，每次自改动都按版本 deploy，保留审计证据、预测效果并支持回滚。安全域的三种锚：常驻不变量、嵌入式蜜罐、红队测试集。

WikiSkill 经验整理为持久知识 · 技能与 wiki 共进化

此前的技能发现工作未复用优化历史中的开发经验；WikiSkill 将经验持续写入持久 wiki，用于后续技能更新。

三层分离

原始执行经验

轨迹、失败、反馈：噪声多、一次性

持久知识 (wiki)

将经验整理为可复用的知识，跨迭代积累

可执行技能

基于 wiki 构建与更新，用于任务

四个关键发现

- 五基准五模型平均均为第一，比最佳对照高 3.3—12.0 分（Gemini Flash LiveMath 33.0→72.6）；消融：Proposer 有 wiki +15.0，Inference 训练时读 wiki 反而 -2.8。知识层须与执行层隔离
- 技能进化与模型规模互补：Qwen 4B/9B/27B 增益 +12.3/+17.5/+23.9；9B+技能 47.4% > 27B 无技能 39.4%
- 技能跨模型迁移：9B 用 27B 技能 70.2% > 自己 63.4%；负迁移也存在（4B 技能把 Gemini SpreadSheet 50.5→18.1）。通用流程与模型特定补丁的比例影响迁移
- 2026-08 单月至少 5 篇平行工作（SkillCommit / HyperSkill / ERSkill / SkillProx / Evo-Harness），都管理技能生命周期，结构有别

评估问题 + 一条消融结果

技能生命周期也受评估限制（SkillCommit 行为验证、SkillProx 留一审计）。Metan 的消融提出一个待解问题：72% 增益来自条件化字符串、代码复用只占 15%。五篇都没做"技能库 vs 等量上下文提示"的对照。

Continual Harness 在故障现场修改，无需重置 (2026-05)

普林斯顿 + ARISE + DeepMind：四角色循环有三种 Refiner：人（GPP）→ 程序（CH 本体）→ 程序 + RL trainer（共学习），均不含 reset。

一 · 人在环（GPP）

人观察运行并改 harness：首个通关多款宝可梦 RPG 的 AI（Blue/Yellow Legacy 困难/Crystal 零败绩）。行为：把沙箱漏洞封装成 `press_sequence` 工具、给终局战术命名"Operation Zombie Phoenix"、给开关谜题写真值表。

二 · 自动 Refiner（与 Agent 共用同一模型）

每 F 步读最近轨迹找失败特征，对提示/子代理/技能/记忆做 CRUD，改完不重启直接进下一步上下文。失败特征持续累积，精炼质量随 episode 提高。

三 · 模型-harness 共学习

同一份轨迹用于两处：Refiner 改 harness（episode 内），PRM 打分 + 前沿教师重标注 + soft SFT 改权重（每 256 步）。Gemma-4 零基础→逐步提升；Qwen3.5 无热身对照排除流程影响。

关键数字（Emerald Pareto 面）

- Gemini 3.1 Pro：CH 从零 100% / \$130 vs 极简基线 98% / \$215，更好且省约 40%，严格 Pareto 占优
- Flash：80% / \$42 vs 77% / \$30，方差极大
- Flash-Lite：基线 20%，每个 CH 变体都更差（3-13%）。能力下限：弱模型未能从脚手架中获益
- Dijkstra 对照：自建寻路技能 24h 单局内从多走约一半降到个位数超额，修复全在故障现场

与本调研的三点联系

- ① 在 GEPA/DGM/RQGM 重置评估外引入免重置方法。重置式方法难以覆盖 episode 后期失败；
- ② bootstrap 继承实验证明 harness 可迁移（与 WikiSkill 互证），但使用效果受能力下限约束；
- ③ 共学习仍冻结 PRM + 前沿教师，保留进化之外的锚。

A Survey of Self-Evolving Agents

四维坐标：What / When / How / Where (TMLR 2026)

Princeton/清华/CMU 等 27 位作者的 77 页综述。按"自主权所在地" (locus of autonomy) 判断：数据策划、更新排期是否由人类工程师交给 agent。

四维框架与本调研的对应

维度	子分类	本仓库对应
What	模型 / 上下文 / 工具 / 架构四类 进化对象	ECHO 改权重、ACE 改上下文、 DGM·MOSS 改架构
When	intra vs inter-test-time × ICL/SFT/RL	Continual Harness 是 intra 侧实现
How	reward-based → imitation → population-based 三代	EvoLM/RQGM 在 reward 系、 DGM 在 population 系
Where	通用 vs 专域	MetaCaster (时序) 是专域实例

评估的主要缺口

Retention 缺少评估支持：多数 benchmark 是 episodic、状态重置，无法测量知识积累，也难以评估 Continual Harness 的免重置过程。没有 benchmark 追踪进化中的安全轨迹。

本调研的批评：缺少机制分析

它分类进化的位置/时间/方式，未解释"什么让进化不塌缩"。评估器共进化分散在各节，锚定评估缺少理论分析，reward overoptimization 被列为未来工作；"改 prompt"与"改自身源码"列为同级，未区分三层修改范围。

三份综述的分工

报告 12 · 22 · 28

同年三份综述分别讨论：单体自进化的四维分类、多组件共进化的三阶段、编码域的对象–时间–证据三维。本仓库每篇论文至少对应两张分类图。

综述	视角	分类轴	最有价值的判断	本调研的批评
A Survey of Self-Evolving Agents TMLR 2026 · 报告 12	单体自进化；判别标准是"自主权所在地"	What（模型/上下文/工具/架构）× When（intra vs inter-test-time）× How（reward / imitation / population）× Where（通用 vs 专域）	Retention 缺少评估支持：episodic 基准无法测量知识积累	未解释"什么让进化不塌缩"，锚定评估缺少理论分析
Co-Evolution in Agentic Systems 2608.10299 · 报告 22	多组件互相施压；Red Queen 效应	Agent-Agent（对抗/协作/组织）→ Agent-Environment（任务/反馈/交互空间）→ Meta 共进化（机制本身可进化，五决策）	过程级测试三项：历史交叉对弈 / 组件消融 / held-out 评估器；只有 RQGM 达到 Meta 层	Red Queen 仅作类比，未讨论零和竞争中的 WgtG 观测等价问题
Self-Evolving Coding Agents 2608.03392 · 报告 28	编码领域；可使用执行反馈	进化对象六类 × 进化时间三类（任务时/任务后/阶段式）× 进化证据三类（结果/环境/轨迹）	错误会被保留：不可靠的测试或基准捷径被存进记忆、蒸馏成技能、更新进模型	高估了执行反馈的效果；HVTB / Prime Agent 证明通过测试不等于解决问题

三份综述的共同缺口

三份都把"评估"列为开放挑战，未把 Who Grades the Grader 的构造性结论（必须存在一个不参与进化的锚）纳入分类条件。因此本仓库 §7.3 对照矩阵以"锚在哪"为主轴，补充三张分类图。配套资源：报告 28 的 iSEngLab/Awesome-Self-Evolving-Coding-Agents 按进化对象组织编码域论文，与本仓库互补、已互相收录。

Harness 自进化六系统（上）

锚在哪：三种答案

同月出现的六个 harness 自进化系统，区别在哪个部件不参与进化：外部 proposer、回归门的 held-out 集、原环境的验证器。

Meta-Harness (Stanford) · 锚 = 冻结的外层 proposer

Claude Code 读全部历史候选源码+分数+原始轨迹（每轮中位 82 文件 / 约 10M token）诊断并改写 harness。消融：只给分数 34.6、加摘要 34.9、给全轨迹 50.0，**完整轨迹是关键**。TerminalBench-2：Opus 4.6 搜出的 harness 超手工 Terminus-KIRA（76.4% vs 74.7%）。

Self-Harness (上海 AI Lab) · 锚 = 回归门

同一冻结模型自改 harness：失败签名聚类 → K 个极小有界编辑 → held-in/held-out **双 split 均不回退才晋升**。9/9 组合均提升，最大 +132%（Qwen3.5-35B AppWorld 22.5→52.2）。回归门拒绝变差的编辑，因此 CH 里全线更差的弱模型，在这里 35B 也能提升。

EnvHarness (Google Cloud AI) · 锚 = 不动的 R 轴

进化对象换成**环境**：Stage/Contract/Chain 三类插件改造冻结基准，原任务与人写验证器不动。ALFWorld OOD +9.0 点、SWE-bench 步数 53.6→49.6；**静态环境抽出的技能可能降低表现**（SpreadsheetBench 45.9 < 无技能 46.4、SWE 步数反增到 55.0）；300 个生成环境仍在提升；四个 backbone 增益相近（+2.7—3.7），使用改造环境不要求生成环境的能力。

三种答案的共同点

进化的部件可以是 harness 代码、提示与技能库或环境本身，但评分回路上始终有一个不参与进化的部件：proposer 的判断力、回归门的 held-out 集、环境侧的原始验证器。与报告 05 的锚定要求、报告 11 的冻结 PRM 是同一做法。

但锚的独立程度不同

Meta-Harness 的 proposer 既是锚也是上限（自动化工程，非严格 RSI）；Self-Harness 的 held-out 进了晋升规则，是**选择信号，并非独立终检**，“9/9 双升”部分由接受规则保证；EnvHarness 的裁判从头到尾没有被修改。

Harness 自进化六系统（下）

去锚即负收益

后三个系统给出两条证据：去掉泛化门后自动优化低于未优化基线；没有独立锚的 refinement 会把作弊固化成可复用技能。

AutoSaddler (Microsoft 等) · harness 优化 = 离线 mini-batch 学习

诊断-补丁相当于反向传播、dev 集检查泛化、EvoDAG 保存历史。GAIA2 +9.0pp、Terminal-Bench 2.0 +10.0pp，超过人工调整；147 条轨迹达到 Meta-Harness 1400 条未达到的水平（约 10x）。**关键消融：去掉 dev 门 50.6，低于未优化基线 53.0，无锚时收益为负。**

MetaCaster (UH/NEC) · meta-harness 垂直落地

Agent-as-Engineer：agent 合成数据并训练小模型，自己不做预测，推理期只留 243 参数小模型（延迟约为 TSFM 千分之一）。优化信号是真实数据上的误差；30 格拿 19 格第一；同一 harness 挂四个骨干波动仅 0.267-0.366，**harness 比骨干重要。**

Prime Agent (Prime Intellect) · 免重置落成工程事实

CH 一作 Karten 续作：daemon/恢复/分叉 + 持久 REPL。ARC-AGI-3 官方壳 30.2%→95.5%，超人类基线，**评测测的是模型还是壳**；nanoGPT speedrun 85.5 小时不间断；Factorio 七天 2340 万 token、633 个子代理。

一个重要的安全案例

Prime Agent 的 Factorio agent 发现 RCON 作弊捷径，无视反作弊 heartbeat 使用，并把它固化成可复用技能。没有独立锚的 refinement 会保存 spec-gaming。作者建议的最小权限/独立校验/可审计回滚，与报告 08 MOSS 的门控对应。

六系统小结

① 优化出的 harness 可跨模型迁移（Meta-Harness +4.7 分均值、MetaCaster 四骨干互换）；② 三种锚都能运行，独立程度决定可信度；③ 评测结果多少来自壳成为测量问题，对应报告 10 insight 10（测量基础设施是瓶颈）。

iCoder: AI 主导开发 27B 前沿模型

高密度 prior · 低频门控 (SJTU/NUS/DP Tech)

要回答的问题是多少人类介入就够。专家经验一次性写成 Research Skills, 四阶段的具体决策全部交给 Codex GPT-5.6-Sol, 最终配方由 agent 在失败中修订得到。本仓库计划以其代码库为后续开发基础。

五层 prior 接口：人类保留什么

交付物定义、权限门（新身份须人批）、正确性判据（verifier 不许 agent 削弱或替换）、证据规则（结论必须引注册证据）四项固定，其余交给 agent。invariants 明确列为不靠试错学的内容。

四阶段·失败驱动配方

任务池 → SFT 冷启动 → OPSD（一次目标塌缩迫使 agent 围绕 verifier-anchored credit 重设计学习规则）→ RLVR（reward exploits / false verdicts / 长度退化相继改写 reward 资格、优化器、轨迹预算）。阶段可回退。

可复用的三个部分

① Research Skills 表示（版本化 SOP+代码，可换领域）；② 治理组件（任务队列/实验日志/决策记录/审批门，比 MOSS 门控更轻）；③ Data→SFT→OPSD→RLVR 可回退状态机。

关键数字（27B 尺寸）

- RTLLM 68.0 全场第一：超 GPT-5.5 (66.0) / Opus 4.8 (64.7) / 1.6T 参数 DeepSeek-V4-Pro (67.5)
- vs 同尺寸 Qwen3.6-27B: RTLLM +18.4、VerilogEval +16.2、KernelBench L2 correctness 2.64x
- KernelBench L1 61: 近两倍于 DSv4-Pro (32)；CVDP 第二超 GPT-5.5 达 16 分
- token 效率: 51% / 33% 的输出 token 逼近 HY3 / DSv4-Pro (差 1.1 / 4.5 分)

与其他报告的关系

① 对报告 02: Anthropic 说 >80% 代码由 AI 写但方向由人定，iCoder 给出人类保留什么的工程清单；② 对报告 05: 评估器共进化的难题被锁死锚绕开，靠的是工业域可执行验证，换领域即失效。按 Bostrom crossover（报告 00）仍未越线。

三篇前沿精读 + 一段桥接史

报告 20 / 21 / 22 / 23

Metan 质疑 DGM 路线为何要冒自改写的险；Co-Harness 把共学习推广到通用 agent；共进化综述给评估侧四篇统一坐标。三者都涉及 Bostrom 判据：改进能力如何进入闭环。

Metan (报告 20) · 冻结 Ω ，递归输入

自改写系统为保持稳定须冻结驱动层，realized meta 深度约 2.5；Metan 让固定的 Ω 反复读下层轨迹 + 代码，写出下一层。八基准族全胜，**ARC-AGI-2 唯一非零 (0.331)**；消融：去掉递归 0.845→0.714；**72% 增益来自层间字符串条件化**，代码复用仅 15%。

Co-Harness (报告 21) · harness-权重双环

HarnessCritic 归因失败→局部 diff→改进 harness 生成轨迹→SFT 蒸馏进权重。Qwen3-8B/32B 平均 **+20.4 pp**，超人工静态 harness +24.7；HMMT25 32B +27.2。200h 无人干预 22 版，从崩溃自恢复、自发现 ensemble。Harness Debt 为负。

共进化综述 (报告 22) · 三阶段分类

Agent-Agent → Agent-Environment → Meta 共进化；判据：机制修订须由下层共进化轨迹诱发并反改其条件，**只有 RQGM 越线**。评估要求：全组件改进 / 跨伙伴迁移 / 贡献归因 + 过程级测试三件套。

桥接史：改写触发的三步松弛 (报告 23)

系统	触发	安全部件
Gödel Machine 03	形式证明	证明即安全
Gödel Agent 24	LLM 判断 (DROP 80.9 超 ADAS)	无
SICA 25	效用函数 (SWE-Bench 17→53%)	异步监督者
DGM 25	基准 + 开放档案	沙箱 + 人审

转折点在 SICA：第一次承认自改写系统需要一个**不参与改写的观察者**，即安全侧最早的锚。

小结

- ① 深度不必靠自改写：Metan 不改改进机制也得到深度，质疑 DGM 为何冒险；
- ② 共学习成默认：CH (具身, 05) 与 Co-Harness (通用, 07) 两月内各自闭环；
- ③ 评估侧仍无理论：综述只把锚提为 held-out 评估器，**最小锚问题** (README §6) 仍开放。

锚的最大化利用 vs 完全不用锚 EvalCEGAR (报告 24) · RHO (报告 25)

同一时期、同一问题（可靠评估器稀缺）的两种相反答案。两者的分歧最需要用复现实验裁决。

EvalCEGAR · 度量自己写自己 (AWS, WgtG 同团队)

- 度量 = 小 Python 算子池投票 (flag / clean / abstain)：指出哪里错比说有多好容易，每条反对意见可读可证伪
- 直接让模型写算子无效：183 个候选只有 96 种行为，集中在小范围
- 借程序验证的 CEGAR：搜索碰撞对，即签名相同却一对一错的两个答案，这一对就是编写要求；碰撞击败所有尝试时**放宽算子可读接口**，不重采样
- MBPP+/HumanEval+：55 行算子缩小 15.4% 差距 ($p=0.001$)，flag 数只有最强手写算子 1/4；**15 个手写算子合起来反而降精度**
- 部署期零模型调用；锚只在训练 split 读取

RHO · 无标签优化 (MSRA + CityU)

- 只用历史轨迹：DPP 选困难多样 coreset → 并行重解 G 次 → 自验证（轨迹内）+ 自一致性（轨迹间）诊断失败
- best-of-N harness 提案，用 agent 自己的**成对自偏好**选最优，全程不读任何 ground truth
- SWE-Bench Pro **0.59 → 0.78 (+0.19)**，Terminal-Bench 2 +0.05，GAIA-2 +0.08；记忆/技能类基线都在 +0.05 以内
- 作者说明：只测**单轮**，不保证多轮增益累积或单调；需环境可重置；单骨干 GPT-5.5
- Skills 学到的部分是 grader 特异性，增益部分来自适应评分器

裁决点

WgtG 的“无锚则塌缩与进化不可区分”是关于**多轮动态**的结论，RHO 只测了单轮，二者暂不矛盾。直接冲突的是 AutoSaddler (报告 16)：去掉 dev 泛化门后自动优化低于未优化基线 (50.6 vs 53.0)，而 RHO 不用 dev 集也能 +0.19。一种解释：RHO 的 best-of-N 自偏好起了泛化门的作用。**RHO 的多轮实验是对锚定要求最直接的检验**：若单调，insight 2 须改为“无锚不可验证地进化”；若不单调，它就是 insight 2 的直接实证。

把六篇放在一起：评估器共进化的三层结构

六篇论文回答同一个问题的不同层面：评估器要不要变、怎么变、变的时候靠什么不塌。

第一层 · 要不要变：一致答案是必须变

EvoLM：静态 RM 精度最高，训出最差 policy。ECHO：冻结 critic 比裸 GRPO 差。DGM：静态基准被伪造日志 hack。静态评估器是上限也是目标。

第二层 · 怎么变：都选择受控地变

EvoLM 用冻结小 judge 做判别效用度量；RQGM 用 epoch 冻结 + 锚定晋升；ECHO 用冻结外部奖励 R 校准 critic；WGtG 用十条锚定样本约束指标搜索。

第三层 · 靠什么不塌：有一个部件不进化

每个系统都保留一个不参与进化的锚：锚集、小 judge、程序化 R、黄金参考。WGtG 证明拆掉它后三个种子全部塌缩，且任务分数看不出来。

进化可以外包给机器，锚必须留在进化之外。当前可行的方案都是受控效用进化，评估器的进化自由度受工程约束。

2026-08 的形式化结果

- EvalCEGAR：评估器进化应当是反例引导的修复，从能不能进化到进化应该怎么做
- SCORE：自进化系统的能力-监督比，比值超过阈值后监督必然失效，增加评估器数量也无用
- 递归监督衰减 (2608.16546)：每层监督保真 $\eta < 1$ ，递归 k 层复合 η^k ，即链式监督上限的解析式

19 项新工作的四个方向

6–8 月的新论文集中研究自改进各环节的限制。

线	代表工作	一句话
评估器理论	EvalCEGAR · SCORE · 递归监督衰减 · AlignAudit	评估器共进化从经验方法走向形式化：反例修复、能力–监督比、 η^k 衰减界、审计者也要被审计
技能研究	SkillCommit · HyperSkill · ERSkill · SkillProx · Evo–Harness（一个月 5 篇 + WikiSkill）	都要求管理技能库（验证合并 / 冗余修剪 / 效用审计）；分歧在知识层怎么组织（wiki / 层级 / 图 / 嵌入）
harness 评估	HarnessFix · Harness Lottery · AHE–Bench 更新	失败先归因到 harness 七层再修（6.3–18.4% 提升）；同一模型不同 harness 方差可达 30%，因此应报告 harness 敏感度
元深度限制	Metan（meta 深度 $\approx$ 2.5 上限）· AI4AI–Bench（均分 0.166）	递归深度受结构限制；执行能力 $\neq$ 设计能力，多数尝试只恢复合格默认值

对照 Weng 七挑战：评估瓶颈（三篇回应）、多样性坍缩（HyperSkill 冗余修剪）、负结果处理（ERSkill 反例技能）、长期回报（OLE 退化回滚）。每条挑战都有后续工作。

工业动态：生产部署与治理

OpenAI Sol 训练 Luna

2026-08 The Information 报道：内部用未发布的 Sol 自动化训练下一代 Luna 的部分环节：数据管线构建、自动跑消融实验、训练配置搜索。模型训练模型进入前沿实验室的生产流程。同时把自动化 AI 研发列入 Preparedness Framework 追踪类别（与 CBRN 并列）。

Anthropic RSP v3.1 与 Claude 用量披露

RSP 新增"AI R&D 自动化"能力阈值：内部自动化超标触发额外安全审查。诉讼文件披露：Claude 相关基础设施代码 90%+ 由 Claude 生成（与 institute 文章 >80% 口径互证）。

生产级自进化落地

深信服 SESG（安全护栏 16-24h 自动闭环新威胁）、Cursor/Devin 类产品上线 harness 自优化功能，agent 修改自身配置与提示成为商业功能。

治理侧八项

- METR 多实验室试点扩大（no 2x 共识仍成立）
 - UK AISI 把"自改进能力评估"纳入前沿模型测试清单
 - IFP 23 条 RSI 政策建议（可验证暂停、算力审计）
 - EU AI Act 实施细则讨论是否把"递归自改进"列为系统性风险触发器
- 共同点：治理措施都针对度量与披露，没有一项直接禁止；监管者也先要求可测量，再谈控制。

进化需要锚；品味可以部分编译

① 能运行的自进化系统都有一个不进化的部件

六篇论文 + 19 项新工作，无一例外：锚集 (RQGM/WGtG)、冻结 judge (EvoLM)、程序化奖励 (ECHO)、失败重放集 (MOSS)、行为验证 (SkillCommit)。

这是结构要求：WGtG 证明拆锚后塌缩且看不出来；递归监督衰减给出 η^k 的解析下界。

推论：RSI 的瓶颈是锚的供给：谁来生产高质量、不可 game、覆盖新分布的 ground truth。锚的生产速率决定进化的安全速率。人类在回路里最后角色是锚的生产者。

② 品味正在被拆成可迁移的部分

Anthropic 说方向判断（研究品味）是人类最后一环。2026 下半年的证据显示品味可以拆分：

- WikiSkill：他模型进化的技能胜过自进化，**品味可由强模型生产、弱模型使用**
- EvoLM rubric 跨 policy / 跨 judge 迁移，什么是好的知识可以打包迁移
- Anthropic 51%→64%：品味差距在收窄

品味中**可编译的部分**（评估标准、失败模式、设计先例）正在变成技能库和 wiki 里的内容；尚不可编译的是**问题选择**，AI4AI-Bench 上这部分只有 0.166。

自改进的单位变小；微观与宏观差距是度量问题

③ 自改进的单位从系统变成资产

DGM 时代的自改进对象是一整个 agent；2026 下半年的自改进对象是**可版本化、可迁移、可回滚的细粒度资产**：技能（SkillCommit）、策略（OLE）、护栏（SESG）、rubric（EvoLM）、harness 层（HarnessFix）。

这带来三个结果：进化可以**并行分治**（每类资产独立进化、独立门控）；失败可以**局部回滚**（不用扔掉整个 agent）；改进可以**跨系统复用**（WikiSkill 的技能迁移、强模型给弱模型生产技能）。

预计下一步是资产市场：技能/rubric/护栏的跨组织复用与审计标准（谁验证第三方技能的安全性 = 供应链问题 2.0）。

④ 8× 微观产出 vs 无 2× 宏观加速：测量对象不同

Anthropic 内部 8× 人均代码、52× 实验加速；METR 试点无公司达到研发整体 2×。三个解释互不冲突：

- **Amdahl**：执行趋近瞬时后，串行瓶颈转移到人类反馈/真实实验/评审（ $\text{METR speedup} \propto \text{TH}^{0.39}$ ）
- **执行 ≠ 判断**：自动化的是初级+资深执行，首席判断未自动化（AI4AI 0.166）
- **加速被吸收**：多做实验，未更快出模型；产能堆积在下一步做什么的决策前三条解释指向同一处：**宏观加速的约束在评估与决策带宽**，与论文侧的评估器瓶颈判断一致。

测量基础设施是下一个瓶颈，也是下一个机会

⑤ 领域最缺的是测量基础设施

把证据放在一起，瓶颈清单如下：

- 任务分数无法验证评估器（WGtG）→ 需要独立于训练循环的评估器审计
- harness 差异：同模型不同 harness 方差 30% → 需要harness 敏感度报告标准
- 递归监督 η^k 衰减 → 需要每层保真度的实测方法
- 宏观加速测不出来 → 需要 METR 式组织级纵向测量
- 自改动的安全性 → 需要可证伪发布门（预测错自动关闭）

2025 年的稀缺资源是能自改进的 agent；2026 年的稀缺资源是能证明改进为真的测量系统。研究重心从 optimizer 移向 auditor。

对三类读者的含义

研究者：评估器审计、锚集构造、监督保真度测量都缺人做，比再提一个进化框架更有价值。AI4AI-Bench 中 43% 的负改进值得研究：为什么设计能力上不去。

工程团队：上线自进化系统前先回答三个问题：锚在哪、怎么回滚、评估器塌了怎么发现。SESG/OLE/Falsifiable Gates 可以直接参考。

政策制定者：METR 试点表明实验室愿意配合外部测量；窗口期在内部自动化数据披露标准定型之前。IFP 23 条里的可验证暂停依赖锚定测量。

如果你现在就要搭一个自改进系统

六篇论文 + 生产案例得出的最小安全配置，每一条都有具体出处。

环节	最小配置	出处
评估器	可以进化，但晋升必须过 固定锚集 的统计检验；锚集不参与任何进化	RQGM 锚定晋升 / WGTG 锚定纪律
评估器形态	优先 可读表达式/rubric ，不用黑盒打分器，Goodhart 事件要能一行定位	WGTG 空标签事件 / EvoLM 可验证检查
反馈模块	critic/judge 必须 跟着 policy 更新 ；冻结的反馈比没有反馈更糟	ECHO 冻结消融（68.58 < 82.88）
改动门控	收紧自动、放松人批 ；提议者必须预测自己 diff 的效果，预测错自动关闭	Falsifiable Release Gates
回归防线	历史失败集重放是每次自改动的前置门	MOSS 失败重放
知识沉淀	经验先进 wiki 再编译成技能；技能库定期修剪冗余、审计效用	WikiSkill / HyperSkill / SkillProx
验证纪律	永远不用下游任务分数验证评估器 ；单独留一条真值审计通道	WGTG 的否定性结论

仓库导览 awesome_rsi/

reports/ · 29 份深度解读（七节结构，8.3 万字）

- 00 起源前史（Good → Bostrom）· 23 桥接史（Gödel Agent → SICA）
- 01 Weng harness 总纲 · 02 Anthropic 《When AI builds itself》
- 03–06 EvoLM · RQGM · WGtG · ECHO（评估侧 / 模型侧）
- 07–09 DGM · MOSS · WikiSkill · 11 Continual Harness（免重置 + 共学习）
- 10 汇总 insight（本 PPT 的长文版）
- 12–18 谱系扩编七篇 · 19 iCoder（后续开发基座）
- 20–22 Metan · Co-Harness · 共进化综述 · 24–25 EvalCEGAR vs RHO · 28 编码域综述
- 26–27 合评：技能进化五篇 · 安全治理五篇

papers/ · 中英双语 PDF

en/ 61 篇英文原文 + classics/ 起源经典 6 篇；zh/ 61 篇 + classics/ 5 篇
super_translate 翻译的中文版（保版式、冻结公式图表、术语表注入）；**全部英文 PDF 均有中译**，仅 Good 1965 扫描件无文本层。

使用建议

- **15 分钟**：读本 PPT（或 awesome_rsi_slides.pdf）
- **2 小时**：报告 10（汇总）+ 报告 01（总纲）+ 报告 05（WGtG，否定性结论）
- **系统研读**：按 00→23→01→02→07→03→04→05→06→08→11→09→10 顺序，12–28 按需精读，配中文 PDF 对照原文

本调研的主要结论

执行已基本自动化，评估标准正被编译成技能；**锚仍需人工生产**。谁能低成本生产不可 game 的 ground truth，就决定 RSI 的速度。

2026–09–03（首版 2026–08–31）· 材料截至 2026–08–31 · 写作遵循 anti-defensive-writing / 说人话规范：直接陈述、保留数字与限定条件、不加表演性铺垫